



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত

প্রশ্ন নং: ০২

$\frac{1}{a} = 3 + 2\sqrt{2}$ হলে, $a - \frac{1}{a} = ?$

$a = 3 - 2\sqrt{2}$

$a - \frac{1}{a}$
 $= 3 - 2\sqrt{2} - (3 + 2\sqrt{2})$
 $= 3 - 2\sqrt{2} - 3 - 2\sqrt{2}$
 $= -4\sqrt{2}$

ক $-4\sqrt{2}$

খ -4

গ 0

ঘ $4\sqrt{2}$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০২/৬৬

বিষয়ঃ গণিত

$$\sqrt[3]{9} = r^{1/3}$$
$$(\sqrt{q})^2$$
$$= q$$
$$(q^{1/2})^2$$
$$= q$$
$$q^{1/2 + 1/2}$$
$$= q^1 = q$$

১) $(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})$

$$= (3)^2 - (2\sqrt{2})^2$$

$$= 9 - 8$$

$$= 1$$

২) $(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})$

$$= (3)^2 - (2\sqrt{2})^2$$

$$= 9 - 8$$

$$= 1$$

৩) $(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})$

$$= (3)^2 - (2\sqrt{2})^2$$

$$= 9 - 8$$

$$= 1$$

৪) $(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})$

$$= (3)^2 - (2\sqrt{2})^2$$

$$= 9 - 8$$

$$= 1$$

Handwritten algebraic work showing the expansion of $(x+y)^2$ and $(x-y)^2$ using the distributive property.

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

The work includes various annotations such as arrows, circles, and boxes highlighting specific terms and steps in the derivation.

√x প্রশ্ন নং: ০৩

$x + y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $x - y^2$ হবে?

ক $-4xy$ খ $4xy$

গ $-2xy$ ঘ $2xy$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৩ / ১১

√x প্রশ্ন নং: ০৬

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$ হলে, $x + \frac{1}{x} =$ কত?

ক $2\sqrt{5}$

খ 4

গ $\sqrt{14}$

ঘ $2\sqrt{3}$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৪ / ১১

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a^2 + 2ab + b^2 - 2ab}{a^2 + 2ab + b^2} \\
 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + 2ab + b^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + 2ab + b^2} \\
 &= \frac{a^2 + b^2}{(a+b)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 4ab \\ & (a+b)^2 - (a-b)^2 \\ & = a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2) \\ & = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ & = 4ab \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (a+b)^2 - (a-b)^2 \\ & = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) \\ & = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ & = 4ab \end{aligned}$$

প্রশ্ন নং: ০৭

$a + b = \sqrt{6}$ এবং $a - b = \sqrt{5}$ হলে $4ab$ এর মান কত?

ক 1

খ 11

গ $\sqrt{11}$

ঘ $\sqrt{30}$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৫ / ৬৬

Handwritten solution for the problem:

$$a = \sqrt{5}, b = \sqrt{3}$$

$$a + b^2 - 2ab$$

$$= \sqrt{5} + (\sqrt{3})^2 - 2(\sqrt{5})(\sqrt{3})$$

$$= \sqrt{5} + 3 - 2\sqrt{15}$$

$$= 3 + \sqrt{5} - 2\sqrt{15}$$

√x প্রশ্ন নং: ১০

$a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{3}$ হলে $a + b^2 - 2ab$ এর মান কত?

ক 2

খ $\sqrt{15}$

গ $2\sqrt{15}$

ঘ 8

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৬ / ৬৬

প্রশ্ন নং: ১২

$a + b = 4$ এবং $a^2 + b^2 = 8$ হলে $a^3 + b^3$ এর মান কত?

ক 16

খ 20

গ 32

ঘ 40

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৭ / ১১

বিষয়ঃ গণিত

Handwritten solution for the problem:

$$a + \frac{1}{a} = 5$$

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 = 5^3$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \cdot \left(a + \frac{1}{a}\right) = 125$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot 5 = 125$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} + 15 = 125$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 110$$

প্রশ্ন নং: ১৩

$a + \frac{1}{a} = 5$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

ক 21

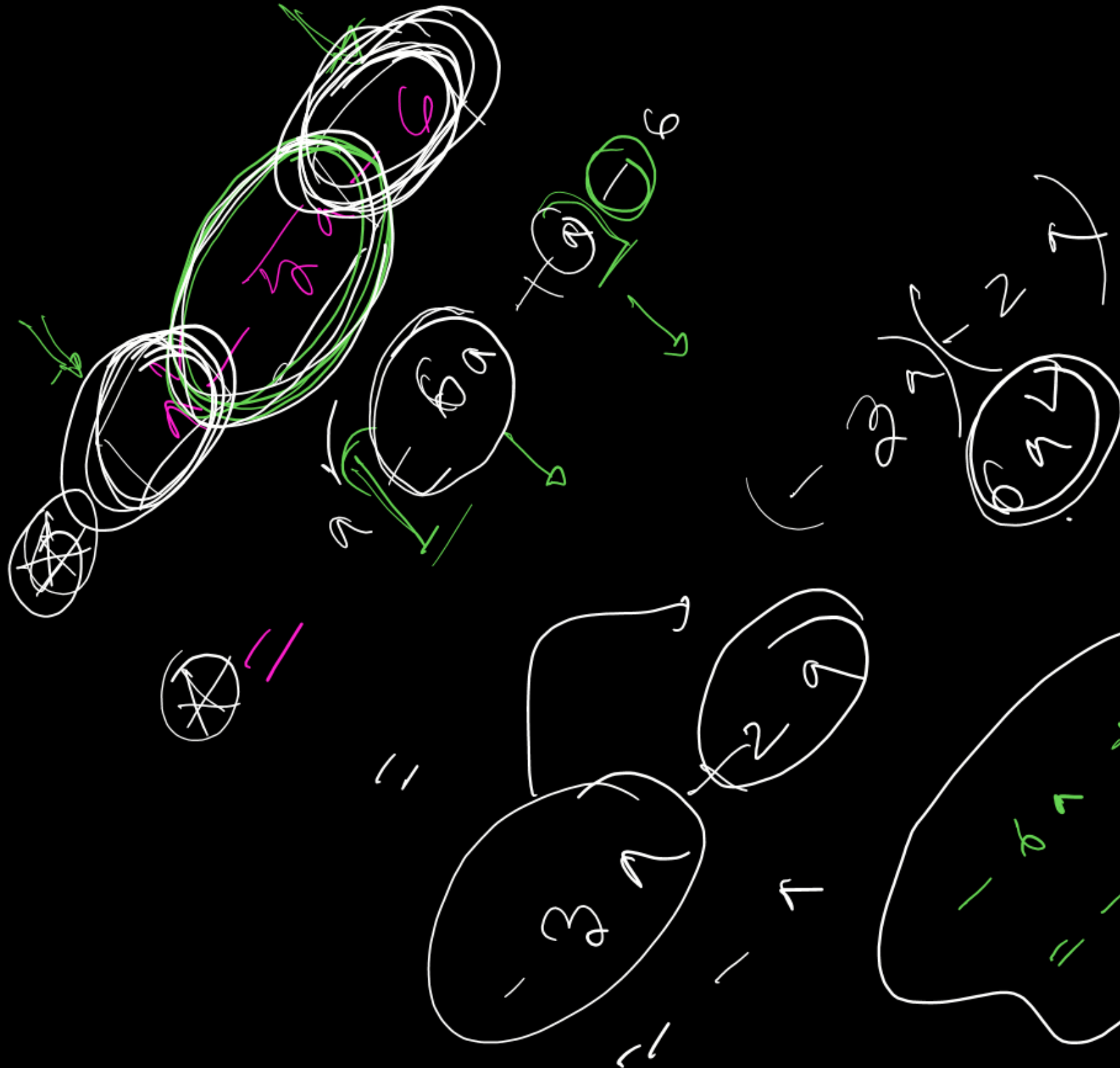
খ 23

গ 110

ঘ 140

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৮ / ১১



প্রশ্ন নং: ১০

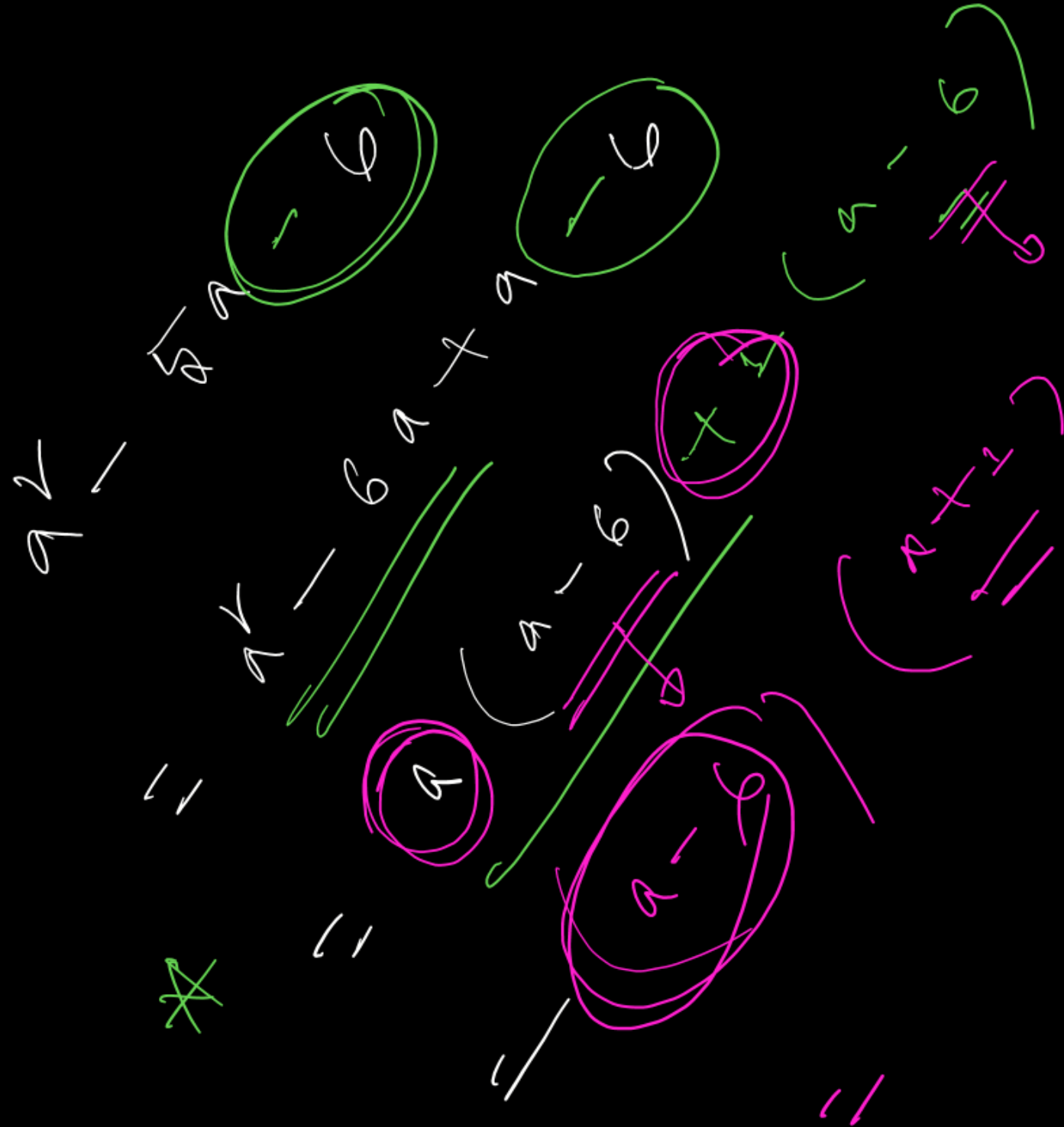
$a^2 - 5a - 6$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?

ক $a - 3$ খ $a - 2$

গ $a - 1$ ঘ $a + 1$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ০৯ / ১১



প্রশ্ন নং: ২১

 $35 - 2y - y^2$ এর উৎপাদক কোনটি?ক $5 + y$ খ $y - 6$ গ $7 + y$ ঘ $7 - y$

গণিত বিভাগ

স্লাইড ১০/১১

প্রশ্ন নং: ৫০

৫০। $\sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{x} = 5$ হলে, $\sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}}{x}$ এর মান কত?ক. $\frac{\sqrt{26}}{3}$ খ. $\frac{\sqrt{38}}{3}$ গ. $\frac{\sqrt{62}}{2}$ ঘ. $\frac{\sqrt{74}}{3}$

সূচী ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রশ্ন নং: ৫২

৫২। $x - \sqrt{2x} = 1$ হলে $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ এর মান কত?

ক. ১

খ. $\sqrt{2}$ গ. $\sqrt{3}$

ঘ. ২

সূচনা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রশ্ন নং: ৫৩

৫৩। $16x^2 + 36y^2$ থেকে কত বিয়োগ করলে একটি পূর্ণবর্গ রাশি পাওয়া যাবে?

ক. $12xy$ খ. $24xy$ গ. $48xy$ ঘ. $576xy$

সূচী ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রশ্ন নং: ৭৬

৭৬। $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 5$ এবং $\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 3$ হলে $x + y$ এর মান কত?

ক. ৫

খ. ১০

গ. ৬৪

ঘ. ৬৫

সূচনা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রশ্ন নং: ৭৯

৭৯। $\frac{1}{a} = \sqrt{2} + 1$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

ক. $\sqrt{5}$ খ. $2\sqrt{2}$ গ. $8\sqrt{2}$ ঘ. $10\sqrt{2}$

সূচনা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

প্রশ্ন নং: ৮২

৮২। যদি $y^2 - 1 = \sqrt{5}y$ হয় তবে, $y^3 - \frac{1}{y^3}$ এর মান কত?

ক. ০

খ. $2\sqrt{5}$ গ. $5\sqrt{5}$ ঘ. $8\sqrt{5}$

সূচনা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

